Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2026-2027

# SUJET

## Examen Blanc n°1 PASS

# UE 5 : Histologie - Embryologie



Durée de l'épreuve : **1h**

### A lire avant de commencer l'épreuve

**Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.**
**Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.**
**Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.**

### Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **ne sont pas autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

### Recommandations spécifiques à l'épreuve

### Informations sur l'épreuve

**Le sujet contient 17 pages numérotées de 1 à 17 et comporte 45 questions.**
**Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.**

**Question 1**
**Concernant la préparation et la conservation des tissus, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Un prélèvement histologique permet une analyse cytologique après congélation directe du tissu

B. La fixation d'un prélèvement histologique permet la conservation des structures et peut se faire quelques jours après le prélèvement

C. Pour la fixation, des liquides fixateurs sont utilisés tels que le formol ou le liquide de Bouin

D. Selon la durée écoulée après le prélèvement histologique, la durée de fixation varie

E. La congélation directe du tissu dans l'azote liquide permet ensuite l'étude de l'ARN, l'ADN ou encore des protéines

**Question 2**
**Concernant la préparation et la conservation des tissus, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. L'inclusion se déroule avant la fixation

B. Les tissus inclus en paraffine sont utilisables directement pour l'observation en microscopie optique

C. L'inclusion en cryoprotecteur est idéale pour les expériences d'immunohistochimie et d'hybridation in situ

D. Le cryostat réalise des coupes minces observables au microscope optique de 4 à 30 nm d'épaisseur

E. La préparation d'un échantillon en microscopie électronique peut passer par la fixation chimique d'un échantillon, puis l'inclusion de celui-ci dans de la résine

**Question 3**
**Concernant les préparations histologiques, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Le bleu de trypan permet de colorer les cellules vivantes

B. Les préparations à plat s'effectuent pour les organes fins

C. Parmi les molécules servant à la fixation, on retrouve l'acide acétique

D. La coloration par L'Hématéine-Éosine-Safran permet de colorer les noyaux en violet, le cytoplasme en rose et les fibres de collagène en orange

E. La fuchsine acide permet de colorer les noyaux des cellules en brun

**Question 4**
**Concernant l'immunohistochimie, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. L'immunohistochimie permet de repérer des anticorps d'intérêt à l'aide d'antigènes spécifiques

B. Une réaction immune peut se faire par la liaison d'un antigène humain avec un anticorps issu d'une autre espèce

C. L'immunohistochimie indirecte permet d'amplifier un signal de faible intensité

D. La technique Immunogold permet une lecture en microscopie optique

E. Le complexe Avidine-Biotine,est une technique d'immunohistochimie indirecte se basant sur un anticorps secondaire couplé à un fluorochrome

**Question 5**
**Concernant la microscopie optique, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. La taille des molécules observables est généralement de l'ordre du $\mu$m

B. La partie optique du microscope optique possède 1 lentille de verre tout comme sa partie mécanique

C. La microscopie optique en contraste de phase permet d'étudier les éléments transparents

D. La microscopie confocal permet par exemple d'étudier des colocalisations cellulaires

E. La vidéo microscopie est aussi appelée « microscopie 3D »

**Question 6**
**Concernant le microscope électronique (ME), laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Elle utilise un faisceau de photons

B. Elle permet de visualiser la forme, l'ultrastructure et l'aspect de la cellule

C. Elle possède une résolution de 0,2 mm

D. Le microscope électronique à balayage possède une résolution de 0,8$\mathring{A}$ (angstrom)

E. Le microscope électronique à balayage permet de montrer l'image de la surface d'objets en 3D

**Question 7**
**Concernant l'organisation des épithéliums, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. La lame réticulaire est composée de 2 couches : la lamina lucida et la lamina densa

B. La lame basale est sécrétée par les cellules épithéliales

C. Les épithéliums ne sont pas polarisés et sont définis par un pôle basal et un pôle apical

D. La polarité des épithéliums se traduit par la présence de vésicules de sécrétion au pôle basal

E. Un épithélium pavimenteux a des cellules plus larges que hautes

**Question 8**
**Concernant la classification des épithéliums, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Les épithéliums simples sont généralement impliqués dans la sécrétion et l'absorption

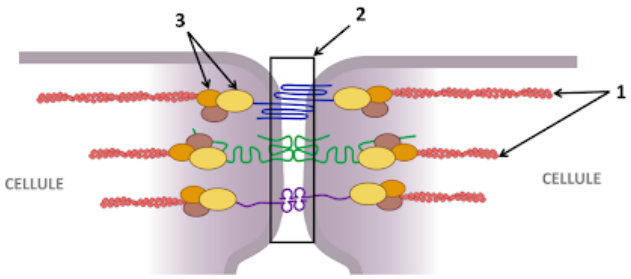
B. Les épithéliums de plus de deux couches sont dit bistratifiés

C. Les épithéliums pseudo-stratifiés ont généralement des fonctions similaires à celle des épithéliums simples

D. Les épithéliums pseudo-stratifiés contiennent des noyaux alignés au pôle basal des cellules malgré la différence de taille entre les épithéliums

E. Toutes les cellules épithéliales d'un épithélium stratifié gardent leur capacité de division

**Question 9**
**Concernant ce schéma représentant les jonctions cellulaires, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**




A. Cette jonction ne fait pas partie du complexes de jonction

B. Cette jonction facilitent la migration des protéines membranaires

C. Les protéines pointées par la flèche 3 lient les protéines transmembranaires à la matrice extracellulaire

D. Les éléments indiqués par la flèche 1 sont des filaments d'actine

E. L'élément indiqué par la flèche en 2 correspond à des protéines transmembranaires, notamment claudine occludine et Jam, permettant la fusion des membranes plasmiques

**Question 10**
**Concernant les jonctions serrées, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Les jonctions serrées permettent l'étanchéité de l'épithélium

B. Les protéines transmembranaires claudine, occludine et JAM permettent la "fusion" de la membrane plasmique à la matrice extracellulaire

C. Les jonctions serrées sont généralement localisées au pôle basal des cellules

D. Les jonctions serrées ne font pas partie du complexe de jonction

E. On retrouve des jonctions serrées en grand nombre au niveau de la barrière hémato-encéphalique

**Question 11**
**Concernant les jonctions d'ancrage, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Les contacts focaux permettent de relier les filaments d'actine intracellulaires à la MEC

B. Les protéines de liaison de la Macula adherens sont l'$\alpha$-caténine, la $\beta$-caténine et la vinculine

C. Au sein des contacts focaux, l'actine est directement liée à la taline

D. Les plaques intracytoplasmique du desmosome sont formées des protéines nommées desmoplakine et desmocolline

E. Les hémidesmosomes d'une cellule épithéliale s'ancrent dans la lame basale du tissu conjonctif sous-jacent, mais pas dans la lame réticulaire

**Question 12**
**Concernant les jonctions communicantes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Les jonctions communicantes permettent de faire passer des petites molécules de moins de 1,5 Da

B. Le canal créé par les jonctions communicantes est hydrophile

C. Les connexines sont formés de 6 sous-unités protéiques appelées les connexons

D. Les connexons sont dits homomériques s'ils sont formés de 6 connexines identiques

E. Les jonctions communicantes permettent de relier la cellule à la MEC

**Question 13**
**Concernant les spécialisations, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. L'armature des microvillosités est constituée de filaments d'actine stabilisés par des protéines comme la fimbrine

B. Les stéréocils sont des cils modifiés particulièrement longs et doués de mouvements actifs

C. Les replis basolatéraux sont très riches en mitochondries afin de faciliter le transport actif d'ions

D. Les plaques membranaires sont des épaississements rigides riches en cérébrosides, spécifiques des cellules de l'urothélium

E. L'axonème du cil est constitué d'un cylindre formé de 9 triplets externes de microtubules

**Question 14**
**Concernant l'organisation et le fonctionnement des épithéliums glandulaires, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Les cellules sécrétant du mucus possèdent un noyau arrondi central et un réticulum endoplasmique lisse prédominant

B. Les glandes exocrines se trouvant dans le tissu conjonctif sous jacent sont dépourvues de canal excréteur

C. Les glandes séreuses présentent une lumière bien visible et des cellules à noyau aplati refoulé au pôle basal

D. Dans les glandes mixtes séro-muqueuses, on observe un acinus muqueux central bordé en périphérie par un croissant de cellules séreuses

E. Les glandes exocrines se trouvant à l'intérieur d'un épithélium ne peuvent uniquement qu'être isolées

**Question 15**
**Concernant les différents types de glandes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Une cellule sécrétant son produit uniquement dans le milieu extérieur est dite amphicrine

B. Les sécrétions des glandes séreuses sont aqueuses, tandis que les sécrétions des glandes muqueuses sont visqueuses

C. Les cellules sécrétrices de stéroïdes sont caractérisées par un réticulum endoplasmique lisse très développé, des vacuoles lipidiques et de nombreuses mitochondries

D. Les cellules sécrétant des protéines présentent un noyau volumineux et des granules de sécrétion au pôle apical

E. Les cellules sécrétant des électrolytes présentent peu de mitochondries

**Question 16**
**Concernant l'épithélium glandulaire, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?**

A. Les sécrétions endocrines se déversent dans la circulation sanguine en utilisant des canaux excréteurs

B. L'adénomère des glandes exocrines ne peut avoir qu'une unique morphologie

C. Contrairement aux cellules sécrétant du mucigène, les cellules sécrétant des protéines ont un réticulum plasmique granuleux se trouvant en position basale

D. Les cellules des glandes muqueuses possèdent un noyau aplati au pôle basal

E. La cellule folliculaire de la thèque interne est un exemple de cellule sécrétant des électrolytes

**Question 17**
**Concernant les différents modes d'extrusion des glandes exocrines, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Le mode d'extrusion apocrine, qui est le plus fréquent, consiste en l'étranglement du cytoplasme apical qui contient le produit de sécrétion

B. La glande sudoripare est un exemple de glande apocrine

C. Le mode d'extrusion mérocrine consiste en la libération par exocytose au pôle basal du produit de sécrétion, via des vésicules de sécrétion

D. Le mode d'extrusion holocrine consiste en la dégénérescence progressive de la cellule, qui mène à sa destruction

E. Le mode d'extrusion mérocrine dégrade la membrane plasmique lors de la libération du produit

**Question 18**
**Concernant la localisation et la morphologie des glandes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. L'adénomère est la portion non-sécrétoire de la glande

B. Un acini sphérique avec une petite lumière est dit alvéolaire

C. Une glande non composée comporte 3 régions fonctionnelles distinctes

D. Les glandes pluricellulaires sont regroupées en amas

E. Une glande est composée lorsque son canal collecteur est ramifié

**Question 19**
**Concernant les caractéristiques des glandes composées, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Il existe 2 types de glandes composées : les unilobulées et les dilobulées

B. Les glandes multilobulées se terminent par un canal excréteur

C. Les glandes composées sont caractérisées par leur canal excréteur qui est ramifié

D. Les glandes composées présentent une organisation en lobules distincts séparés par des travées de tissu épithélial

E. Les glandes composées sont toujours des glandes exocrines

**Question 20**
**Concernant le tissu conjonctif, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Le tissu conjonctif est le tissu le moins abondant de l'organisme

B. Contrairement au tissu épithélial, le tissu conjonctif est vascularisé, mais il n'est pas innervé

C. Le tissu conjonctif joue un rôle dans la défense immunitaire

D. Les différents tissus conjonctifs dérivent du mésoblaste intra-embryonnaire

E. Les tissus conjonctifs sont en partie constitués de cellules isolées

**Question 21**
**Concernant le collagène, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Le collagène de type I est le plus abondant du corps et est présent dans la peau, les os et les tendons

B. Le collagène de type IV appelé aussi réticuline est spécifique des lames réticulaires

C. Le collagène de type X est localisé dans le cartilage hypertrophié et minéralisé

D. A fort grandissement, les fibrilles de collagène présentent une striation régulière d'une longueur de 640 $\mathring{A}$

E. Le collagène BPAG2 est une protéine transmembranaire qui se fixe à la lame basale des desmosomes

**Question 22**
**Concernant les fibres de collagène, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. En microscopie optique, les fibres de collagène sont colorées en rose par l'éosine, en bleu par le trichrome de Masson et en jaune par le jaune safran

B. Les fibrilles de collagène sont délimitées par la gaine de Henlé

C. Il existe 28 types de collagènes différents

D. Les collagènes sont dotés d'une structure propre mais possèdent les mêmes propriétés

E. 3 molécules de procollagène assemblées forment une molécule de tropocollagène

**Question 23**
**Concernant la collagénèse, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Elle s'effectue lentement dans les os, tandis qu'elle s'effectue rapidement dans le derme de la peau

B. Elle comporte deux phases, d'abord une extracellulaire puis une intracellulaire

C. Elle s'effectue tout du long de la vie d'un individu

D. La première étape de la collagénèse est la synthèse de tropocollagène dans le RER des fibroblastes

E. L'assemblage des tropocollagènes ensemble forme les fibrilles de collagène, puis l'assemblage de ces fibrilles ensemble forme la fibre de collagène

**Question 24**
**Concernant les fibres des tissus conjonctifs, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Les fibres élastiques sont les dernières à se former lors de l'histogenèse et sont les dernières affectées par le vieillissement

B. En coupe histologique, les fibres élastiques sont mises en évidence par l'orcéine

C. L'association de l'élastine avec les microfibrilles de fibrilline permet la formation des fibres élastiques

D. Les fibres de réticuline sont présentes en abondance dans la lame basale sous les cellules épithéliales

E. En coupe histologique, les fibres de réticuline sont colorées en rouge par coloration argentique

**Question 25**
**Concernant les glycosaminoglycanes (GAG) et les protéoglycanes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Les GAG sont des longues chaînes d'unités trisaccharidiques répétées

B. Les GAG retiennent une grande quantité d'eau grâce à leur charge négative

C. Les GAG sulfatés comme l'héparane sulfate se fixent à une protéine centrale pour former un protéoglycane

D. La fixation des GAG sur la protéine centrale se fait grâce à des liaisons covalentes

E. Les protéoglycanes sont majoritairement formés de sucres ($\sim$90%)

**Question 26**
**Concernant l'acide hyaluronique et les protéoglycanes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Une molécule d'acide hyaluronique peut comporter jusqu'à 5000 disaccharides, pouvant alors former une chaîne de 2,5 mm de longueur

B. L'acide hyaluronique confère une grande viscosité à la substance fondamentale, empêchant alors la diffusion des bactéries, et laisse passer les métabolites et protéines solubles

C. Les protéoglycanes se fixent directement sur l'acide hyaluronique pour former des agrégats très volumineux

D. Les agrégats formés par l'association de l'acide hyaluronique et des protéoglycanes possèdent une masse moléculaire supérieure à 100 milliards de daltons

E. L'acide hyaluronique est un glycosaminoglycane sulfaté

**Question 27**
**Concernant la fibronectine et la laminine, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. La fibronectine présente un rôle important dans l'adhésion cellulaire

B. La fibronectine est une glycoprotéine formée par l'assemblage de 3 chaînes protéiques

C. La fibronectine a un poids moléculaire de 440 kDa

D. La laminine a un rôle dans la signalisation cellulaire

E. La fibronectine et la laminine présentent toutes deux un site de liaison aux glycosaminoglycanes

**Question 28**
**Concernant les fibroblastes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. On retrouve les fibroblastes uniquement dans le tissu conjonctif non spécialisé

B. Les fibroblastes possèdent un noyau allongé et dense pouvant contenir jusqu'à 3 nucléoles

C. La cicatrisation d'une plaie implique 5 phases distinctes

D. La phase vasculaire et inflammatoire de la cicatrisation est la plus courte des phases de cicatrisation

E. Les fibroblastes jouent un rôle central dans la phase de prolifération

**Question 29**
**Concernant les adipocytes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Leur rôle principal est le stockage des diglycérides

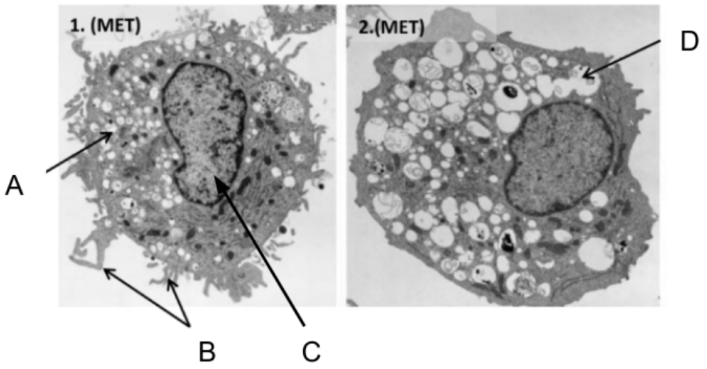
B. Les adipocytes de la graisse blanche sont les plus abondants chez l'adulte

C. Les adipocytes multiloculaires sont constitués d'un cytoplasme très abondant et d'une vacuole unique qui occupe la quasi-totalité de la cellule

D. Les adipocytes multiloculaires sont principalement présents chez le nouveau-né où ils participent à la production de chaleur

E. Les adipocytes blancs sont tassés les uns contre les autres et sont séparés par de nombreux capillaires sanguins et des fibres de collagène de type III

**Question 30**
**Concernant les macrophages, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**




I

A. L'élément A correspond aux vacuoles
B. L'élément B correspond aux pseudopodes et ont pour rôle unique la mobilité
C. L'élément C est généralement excentré, de morphologie réniforme
D. L'élément D correspond aux phagolysosomes contenant les débris cellulaires
E. Les récepteurs aux opsonines permettent la diapédèse des macrophages

**Question 31**
**Concernant les différents types de tissus conjonctifs, laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (ou sont) exacte(s) ?**

A. Le tissu conjonctif dense est le plus répandu dans l'organisme
B. Le tissu conjonctif aréolaire est composé de 2 types de fibres
C. Les tissus conjonctifs denses non orientés jouent un rôle important de résistance aux contraintes de traction
D. Le tissu conjonctif lâche réticulé est notamment présent dans la moelle osseuse
E. Le tissu mucoïde (ou muqueux) est un tissu conjonctif très riche en substance fondamentale

**Question 32**
**Concernant l'hématopoïèse, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Chez le fœtus, jusqu'à la $8^{ème}$ semaine, l'hématopoïèse se déroule au niveau des îlots de Wolff et Pander
B. Les cellules souches hématopoïétiques sont des cellules pluripotentes
C. La CSH se divise par mitose et se différencie pour donner naissance à deux cellules souches hématopoïétiques : les cellules souche myéloïde (CFU-L) et les cellules souche lymphoïde (CPU-GEMM)
D. Chez l'adulte, l'hématopoïèse se déroule dans la moelle osseuse des os courts et plats
E. La cellule souche myéloïde donne un précurseur commun aux granulocytes basophiles et aux monocytes

**Question 33**
**Concernant les érythrocytes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Grâce à leur grande déformabilité, les érythrocytes peuvent traverser des capillaires sanguins dont le calibre est inférieur à leur propre diamètre

B. Lors de l'érythropoïèse, les globules rouges sont issus d'une cellule souche multipotente à l'origine de la cellule souche myéloïde

C. Au cours de la phase 2 de la différenciation érythrocytaire (accumulation d'hémoglobine), l'érythroblaste a déjà expulsé le noyau

D. Le squelette membranaire de l'érythrocyte comporte de la spectrine qui confère à la cellule sa grande capacité de déformabilité

E. L'érythrocyte mature est une cellule nucléée hautement déformable en forme de disque biconcave (diamètre 7,5 $\mu$, volume de 90 $\mu^3$), colorée par l'hémoglobine et d'une durée de vie de 120 jours

**Question 34**
**Concernant le groupe sanguin et l'hémoglobine, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Le groupe sanguin est déterminé par la présence de glycoprotéines appelées antigènes ou agglutinogènes sur les érythrocytes

B. Les antigènes du système Kell peuvent être responsables d'une incompatibilité fœto-maternelle en cas de deuxième grossesse

C. Les personnes appartenant au groupe sanguin AB sont dit receveurs universels

D. La partie non-protéique de l'hémoglobine est constituée de 4 chaînes identiques 2 à 2

E. L'hémoglobine fœtale est constituée de 2 chaînes $\alpha$ et de 2 chaînes $\beta$

**Question 35**
**Concernant la diapédèse, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Elle a lieu en 4 étapes : attachement, roulade, marginalisation et diapédèse (proprement dite)

B. La marginalisation correspond à des liaisons faibles entre intégrines portées par leucocytes et celles exprimées par les cellules endothéliales

C. Lors de la diapédèse à proprement dite, le passage de la cellule détruit les cellules de l'épithélium

D. Les sélectines permettent l'étape initiale de roulement

E. La diapédèse désigne les globules rouges qui quittent le compartiment sanguin

**Question 36**
**Concernant les granulocytes du tissu sanguin, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Les neutrophiles sont des granulocytes capables de lutter contre les bactéries, les virus mais aussi les parasites

B. Les neutrophiles ont au sein de leurs granulations spécifiques une substance cristalloïde

C. Les éosinophiles sont bien plus présents dans le tissu que dans le sang

D. Les basophiles possèdent des noyaux trifoliés ou quadrifoliés

E. Les granulocytes ont tous une durée de vie dans le sang de 24h

**Question 37**
**Concernant les monocytes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Ils se différencient en histiocytes ou en cellules dendritiques dans le sang

B. Ils participent à la phagocytose

C. Son cytoplasme présente des granulations basophiles denses aux électrons ainsi que de nombreux prolongements

D. Des microvillosités et pseudopodes sont présents sur leur membrane plasmique

E. Ils présentent des antigènes aux lymphocytes en présence des molécules de classe I du CMH

**Question 38**
**Concernant les lymphocytes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Les trois différents types de lymphocytes sont distinguables en histologie ou cytologie standard

B. Les lymphocytes T matures naïfs (T8 helper) sont produits par le thymus

C. Tous les lymphocytes B activés peuvent produire des anticorps

D. Les lymphocytes T Helper peuvent reconnaître l'antigène présenté par une molécule du CMH de classe I via leur TCR et leur co-récepteur CD4

E. Les lymphocytes NK sont activés par des cytokines tels que l'IFN$\gamma$ et IL2

**Question 39**
**Concernant les plaquettes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Les thrombocytes dans le sang sont issus de la fragmentation du cytoplasme des mégacaryocytes, qui contiennent plusieurs copies d'ADN

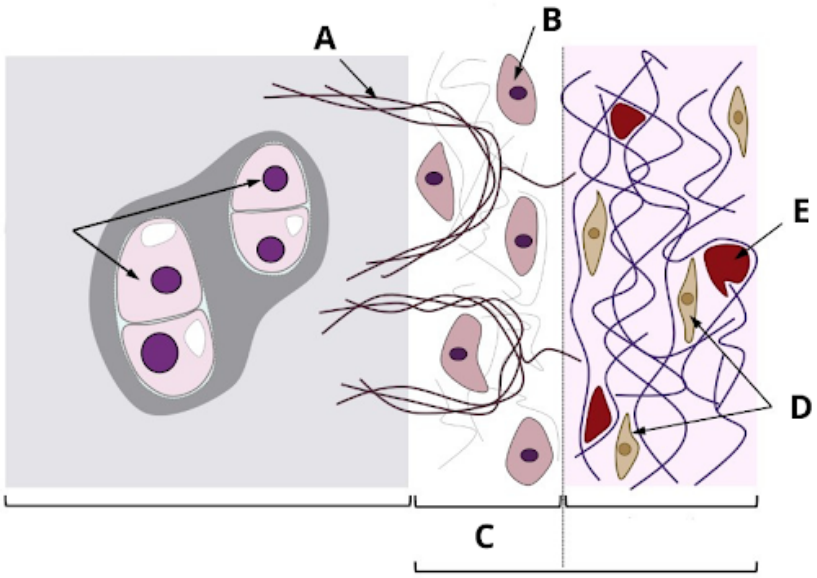
B. Le cytoplasme des plaquettes est à la fois hyalomère et chromomère, avec 4 types de granulations

C. Le thrombus blanc est formé lors de l'hémostase secondaire

D. Le facteur de Von Willbrand favorise le contact entre le tissu et les plaquettes, qui ne présentent pas de noyau

E. L'activation des plaquettes entraîne l'expression des récepteurs aux fibrines lors de l'hémostase primaire

**Question 40**
**Concernant le schéma ci-dessous, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**




A. L'élément désigné par la lettre A correspond aux fibres de Sharpey

B. La cellule désignée par la lettre B est un chondroblaste

C. La zone C représente le périchondre fibreux

D. Les cellules désignées par la lettre D sont incapables de se diviser

E. L'élément désigné par la lettre E est une lacune

**Question 41**
**Concernant les cellules du cartilage, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Les chondrocytes ont une taille d'environ 20 à 40 $\mu$m

B. Les chondroblastes sont localisés au niveau du périchondre

C. Les chondrocytes possèdent des inclusions lipidiques

D. Les chondrocytes sont des cellules jeunes arrondies localisées dans des lacunes au sein de la MEC

E. Les chondrocytes ont une forte activité pour la synthèse de la MEC

**Question 42**
**Concernant la croissance du cartilage, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. La croissance appositionnelle correspond à la différenciation des chondroblastes du périchondre en jeunes chondrocytes

B. Lors de la croissance interstitielle, les chondrocytes jeunes se divisent par méiose dans leur chondroplaste, formant un groupe isogénique

C. Un groupe isogénique coronaire permet la croissance du cartilage en épaisseur

D. La croissance interstitielle a lieu au sein de lacunes

E. Lors de la croissance appositionnelle, les fibroblastes se différencient en chondroblastes par hypoplasie

**Question 43**
**Concernant le tissu cartilagineux, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. La chondronectine est une molécule similaire à la fibronectine, permettant l'ancrage des chondrocytes à la MEC

B. La substance fondamentale est très riche en protéoglycane tel que l'agrécane

C. Les fibres de collagène présentes dans le cartilage sont principalement de type I

D. La matrice extracellulaire est très résistante à la compression mais pas à la déformation

E. La matrice extracellulaire est très hydratée, elle est composée à 70% d'eau

**Question 44**
**Concernant la matrice extracellulaire (MEC) cartilagineuse, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. La composition de la MEC cartilagineuse est la même en tout point

B. Le chondrone comprend les chondrocytes et l'espace péri-cellulaire

C. La MEC interterritoriale est riche en fibres

D. La MEC territoriale (peu basophile) est riche en fibres

E. La composition de la MEC cartilagineuse permet l'existence d'un gradient électro-chimique

**Question 45**
**Concernant les différents types de cartilage, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. On retrouve principalement des fibres de collagène II dans le cartilage fibreux

B. Au niveau de la zone radiaire on retrouve les fibres superficielles orientées perpendiculairement à la surface articulaire

C. Au niveau des surface articulaires, le périchondre permet la nutrition du cartilage hyalin

D. Le cartilage de conjugaison permet la croissance en largeur des os chez l'enfant

E. Le cartilage élastique est moins abondant que le cartilage hyalin surtout au niveau de la sphère ORL

## Cet examen blanc a été réalisé par :

### Rédacteurs :

Anne-Cécile CHANH (L.AS2 SIAS), Angéline LEANG (DFGSP2), Juliette WALLACH, Antoine CHARLANNE (DFGSP2), Erine NGHE (DFGSP2), Khadija AFTAL (DFGSM2), Morgane DORÉ (DFGSMa2), Jiheon LEE (DFGSM2), Faustine JEANJEAN (DFGSM2), Tamina MOUHAMED (DFASM1, VP Tuto PASS 2024-2025, Intermittente en Maïeutique 2025-2026), Rebecca HOUENOU (DFGSM2), Ophélie CAI (L.AS2 Sciences Biomédicales), Djehane MAHRAZI (DFGSM2), Lucian DANGREMONT (DFGSO2, RM Histologie-Embryologie 2026-2027), Mously LEYE (DFGSO2), Umwali-Lyne MPAYIMANA (DFGSM2), Ines JABRI (DFGSP2), Loan NGUYEN (DFGSM2, RM Santé Publique 2026-2027), Ilafe BENJIRA (DFGSM3, MA 2025-2026), Phélicia CAI (DFGSM2), Maxime ZHANG (DFGSM2, RM Biologie-Cellulaire 2026-2027), Alyssa BARTOUX (DFASM1), Diana ALAMI (L.AS2 SIAS), Mai-Lan TANDAVARAYEN (L.AS2 Sciences Biomédicales) Adèle BÉCHU (DFGSP2, CMI 2025-2026), Mayena LAHBIB (DFGSM2, VP OREO 2026-2027), Anais VANNIER (DFGSM3, MA 2025-2026)

### Relecteurs :

Dina FAWZI (DFGSM2), Marjorie GOETZMAN (DFGSM2), Mai-Lan TANDAVARAYEN (L.AS2 Sciences Biomédicales), Ron SHAFIR (L.AS2 Sciences Biomédicales), Mously LEYE (DFGSO2), Lucie VERROUST (DFGSM2), Umwali-Lyne MPAYIMANA (DFGSM2), Diana ALAMI (L.AS2 SIAS), Juliette WALLACH , Ines JABRI (DFGSP2), Lou DOUDEAU (DFGSMa2), Ilafe BENJIRA (DFGSM3, MA 2025-2026), Mayssam TRIKI (DFGSP2), Maxime ZHANG (DFGSM2, RM Biologie-Cellulaire 2026-2027), Loan NGUYEN (DFGSM2, RM Santé Publique 2026-2027), Lucian DANGREMONT (DFGSO2, RM Histologie-Embryologie 2026-2027), Faustine JEANJEAN (DFGSM2), Khadija AFTAL (DFGSM2), Morgane DORÉ (DFGSMa2)

### Convertisseurs LaTeX :

Lucian DANGREMONT (DFGSO2, RM Histologie-Embryologie 2026-2027) et Diana LIN (DFGSP3, RM Histologie-Embryologie 2025-2026)

**Un grand merci aux VP Tuto PASS :**

Alicia ZHANG (DFGSM2) et Massiva ADRAR (DFGSP2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Ostéoclique**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université

Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

**Sous la coordination de Lucian DANGREMONT (DFGSO2, RM Histologie-Embryologie 2026-2027) et Diana LIN (DFGSP3, RM Histologie-Embryologie 2025-2026)**

**Prenez votre grille en photo avant de la rendre.**

Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord

https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

| **Question de cours :** | Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite) | **Questions exos/annales :** |
|---|---|---|
| Titre du cours<br>Photo/Diapo/Figure/Paragraphe<br>Question | | Qxx (ex : Q03 et non Q3)<br>Énoncé<br>Questions |

**L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :**

A2SUP @A2SUP @A2SUP